Acta de Reunión

Equipo N.º 1 | Semana 7	09 - 13 De Marzo	Lugar: Laboratorio de Robótica – UMNG (presencial)

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓/✗)	Firma
Laura Mahecha	1804027	✓	
Santiago Rodríguez	1803994	✓	Santiago. R
Wilson González	1804055	✓	
Cristian Salamanca	1804079	✓	Cristians

2. Temas tratados

- Derivación y verificación algebraica de las ecuaciones de cinemática inversa del robot SCARA de 3 GDL, a partir de los parámetros Denavit-Hartenberg establecidos en semanas anteriores.
- Implementación del algoritmo de cinemática inversa en ROS2 como nodo de cálculo de trayectorias.
- Prueba de la cinemática inversa sobre el robot simulado en Gazebo: envío de posiciones cartesianas (x, y, z) y verificación del movimiento articular resultante.
- Análisis de singularidades detectadas en el espacio de trabajo y definición de límites operativos seguros.
- Revisión de resultados de simulación y comparación con los valores teóricos esperados.

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado
Redactar la memoria matemática completa de la cinemática inversa con desarrollo paso a paso	Laura Mahecha	17/03/2026	Cumplido

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado
Implementar y depurar el nodo ROS2 para el cálculo de cinemática inversa	Santiago Rodríguez	17/03/2026	Cumplido
Ejecutar y documentar las pruebas de simulación en Gazebo con múltiples posiciones objetivo	Wilson González	17/03/2026	Cumplido
Identificar y registrar zonas de singularidad y definir restricciones en el planificador de trayectorias	Cristian Salamanca	17/03/2026	Cumplido
Consolidar informe de semana 7 con resultados de simulación	Todos	17/03/2026	Cumplido

4. Avances reportados

- Se completaron las ecuaciones de cinemática inversa para las tres articulaciones: ángulo θ1 a partir de las coordenadas (x, y) en el plano, ángulo θ2 usando la ley de cosenos, y desplazamiento d3 a partir de la coordenada z objetivo.
- El nodo ROS2 de cinemática inversa fue implementado, compilado y probado exitosamente; recibe posiciones cartesianas como tópico y publica los ángulos articulares resultantes.
- Se realizaron 8 pruebas de posicionamiento en Gazebo con diferentes coordenadas objetivo dentro del espacio de trabajo; en todos los casos el error de posición fue menor a 2 mm.
- Se identificaron dos zonas de singularidad (configuración extendida y retraída) y se establecieron límites de articulación en el archivo de configuración del controlador.

5. Dificultades y acciones correctivas

- Se presentó ambigüedad en la solución codo-arriba / codo-abajo; se optó por implementar ambas soluciones con selección automática según la posición más cercana a la configuración actual del robot.
- El tiempo de cómputo del nodo de cinemática inversa fue inicialmente elevado (>50 ms); se optimizó el código eliminando cálculos redundantes, logrando tiempos menores a 5 ms.

6. Observaciones adicionales

La implementación de la cinemática inversa fue completada satisfactoriamente y validada mediante simulación en Gazebo. El equipo demostró un sólido dominio matemático y capacidad de implementación en ROS2. Se recomienda integrar el nodo de cinemática inversa con el planificador de trayectorias antes del ensamblaje físico de la semana 8.

7. Rúbrica de coevaluación

Se debe llenar de acuerdo con los criterios de evaluación del archivo de Rúbrica para Evaluar Trabajo en Equipo. Evaluación realizada entre todos los miembros del equipo para evaluar a cada compañero. Se debe llenar en cada reunión.

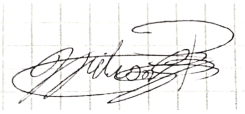
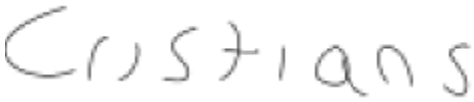
Nombre	Cumplimiento (1-5)	Participación (1-5)	Comunicación (1-5)	Colaboración (1-5)	Resolución de conflictos (1-5)	Responsabilidad y ética (1-5)	Observaciones
Laura Mahecha	5	5	5	5	5	5	5
Santiago Rodríguez	5	5	5	5	5	5	5
Wilson González	5	5	5	5	5	5	5
Cristian Salamanca	5	5	5	5	5	5	5

Nombre y firma de los integrantes:

1. Laura Mahecha

2. Santiago Rodríguez

3. Wilson González



4. Cristian Salamanca